

PA – 18241

Bases de Dados

Programação Aplicada

Ricardo Marau
marau@ua.pt



ESTGA

universidade de aveiro



O que é uma Base de Dados ?

Conjunto ou colecção de **dados organizados, relacionados e armazenados** de modo a **servir** determinados **objectivos**

O que é um Sistema de Gestão de Base de Dados ?

Aplicação que **mantém e gere** de forma eficiente base de dados;

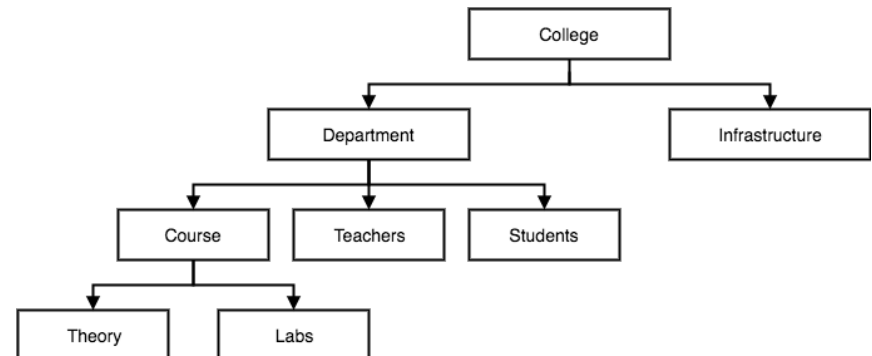
São normalmente usados para gerir grandes quantidades de informação e permitir o acesso rápido a essa mesma informação

SGBD devem:

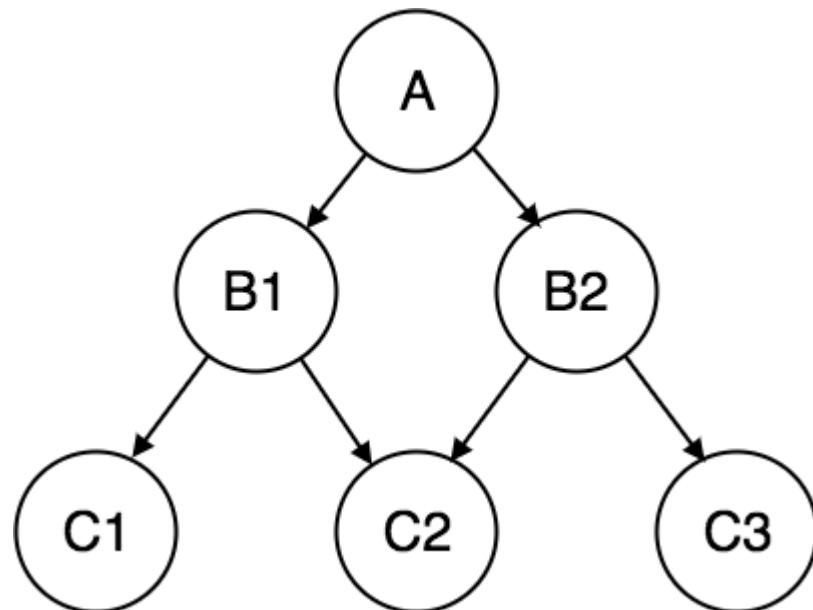
- Facilitar o acesso aos dados;
- Evitar redundância e inconsistência;
- Permitir múltiplos acessos simultâneos aos dados;
- Garantir a segurança dos dados;
- Garantir a integridade dos dados de acordo com restrições pré-definidas.

Modelos de dados

- **Plano** - matriz bi-dimensional de elementos de dados
- **Hierárquico** – Registos armazenados em árvore
 - Começa numa raíz (root node)
 - Cada nódo “filho” (child node) só se liga a um “pai” (parent node)

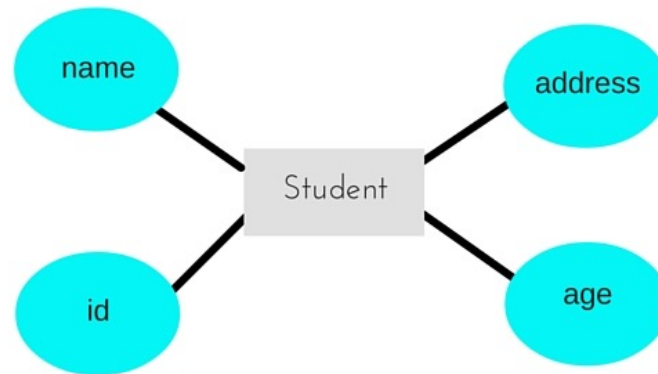


- **Rede** – Idêntico ao modelo hierárquico.
 - Dados organizados em grafos.
 - Nós “filhos” podem ligar-se a mais de um “pai”.



- o **Entidade Relação - E-R** – Conjunto de Entidades e Relações

- o Os objetos de interesse são divididos em entidades e as suas características são atributos.



- o Este modelo pode ser utilizado no desenho de uma base de dados, que é depois convertido em tabelas relacionais do modelo seguinte.

- **Relacional** – Dados organizados em tabelas de duas dimensões e as relações são mantidas utilizando um campo comum.
- Toda a informação de um tipo particular é armazenada em linhas da tabela.
- Tabelas são vistas como relações

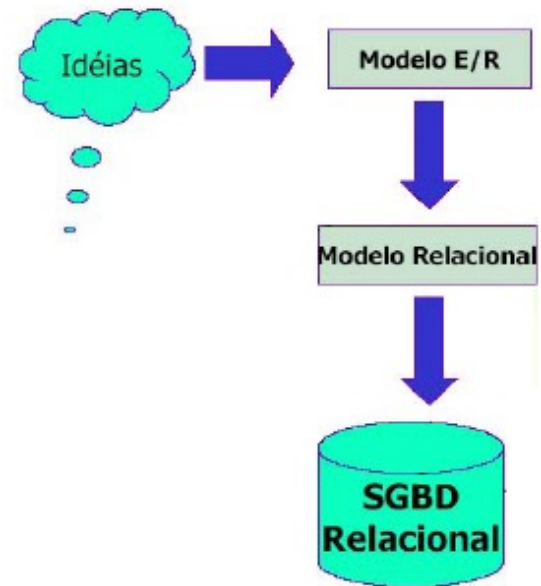
Alunos

ID	NOME
--	--
--	--
1234	Paulo

Notas

ID	NOME	NOTA
1234	=Vlookup	

MODELO RELACIONAL



Schema ^{Diz:} ~> Esta tabela tem estas características

Nas **bases de dados relacionais** a estrutura fundamental é a **relação**.

Constituída por estrutura de tabelas.

Uma **relação** é definida por um **esquema** e por uma **tabela**.

Um **esquema** é composto:

- pelo nome da relação
- pelos nomes de cada um dos atributos

a definição de cada atributo depende do tipo de dados (inteiro, real, alfanumérico, data, lógico ...) que o atributo irá armazenar.

Definições:

Modelo relacional é o conjunto de **relações** ou **tabelas**

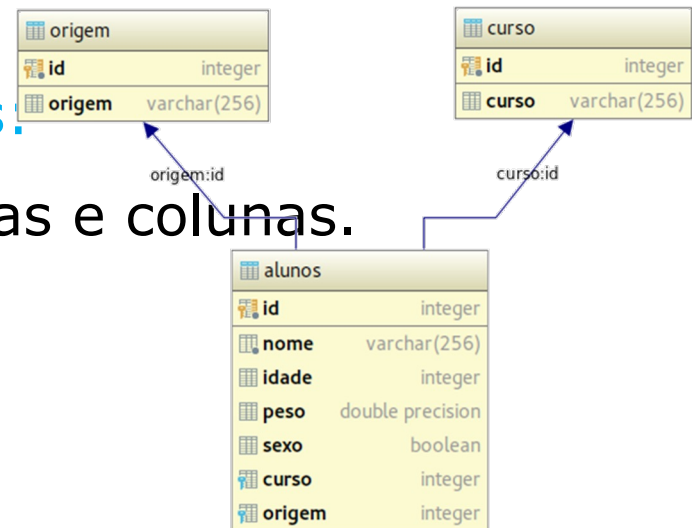
Relação composta por duas partes:

- **Instância**: uma tabela, com linhas e colunas.

#Número de linhas = **cardinalidade**,

#Numero de colunas = **grau**.

- **Esquema**: especifica o nome da relação, o nome e o tipo (domínio) de cada coluna (campo ou atributo).



Definições - exemplo:

Empregado

Entidade

<i>Nome</i>	<i>DataNasc.</i>	<i>Telefone</i>	Esquema
Marta Souza	05/12/75	278.90.76	Instância
José Oliveira	09/07/70	241.80.76	
Ana Alves	23/08/65	261.65.94	

Instância

- Cardinalidade = 3, grau = 3, todas linhas diferentes

Esquema

- empregado (nome: string, DataNasc: date, Telefone: Integer).

Uma base de dados relacional consiste num conjunto de *tabelas* ou *relações*, cada uma com um nome único;

Linhas - lista de valores de atributos

<i>departamento</i>	
<u>Num_depart</u>	Nome
101	Física
102	Electro

Colunas ou Atributos com nomes únicos

<i>empregado</i>			
<u>Numero</u>	Nome	Num_depart	Data
102454	João Vitor	102	10-2005
103567	Marta Silva	102	11-2003

<i>Trabalho</i>		
<u>Numero</u>	Num_depart	<u>Data</u>
102454	102	10-2005
103567	102	11-2003

Definição lógica do nome do atributo:

Atributo **nome** de alunos :

Conjunto de todos os nomes possíveis para pessoas

Atributo **Idade** :

Conjunto de todas as idades possíveis para os Alunos

Atributo **Data** :

Conjunto de datas para uma determinado evento

Tipos de dados e/ou formatos:

Atributo **idade**:

Integer de 15 a100

Atributo **nome** dos alunos:

String de 60 caracteres

Atributo **Data** :

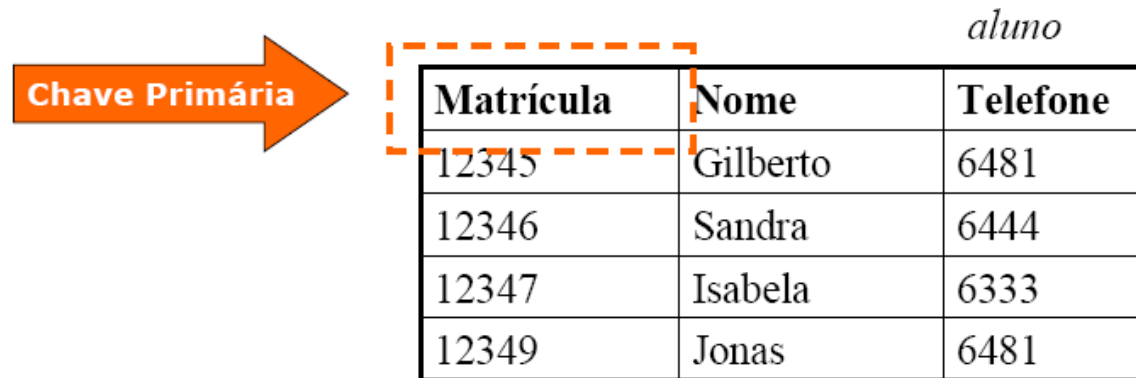
Date (ex. formato dia-mês-ano)

Data Type	From	To
bigint	-9,223,372,036,854,775,808	9,223,372,036,854,775,807
int	-2,147,483,648	2,147,483,647
smallint	-32,768	32,767
tinyint	0	255
bit	0	1
decimal	$-10^{38} + 1$	$10^{38} - 1$
numeric	$-10^{38} + 1$	$10^{38} - 1$
money	-922,337,203,685,477.5808	922,337,203,685,477.5808
smallmoney	-214,748.3648	214,748.3648

Keys - Chaves de uma relação:

Chave primária (Primary Key – PK) – Uma ou mais colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

Tem de ser **unívoca** – atributo tem de ter **valor único**



aluno

Matrícula	Nome	Telefone
12345	Gilberto	6481
12346	Sandra	6444
12347	Isabela	6333
12349	Jonas	6481

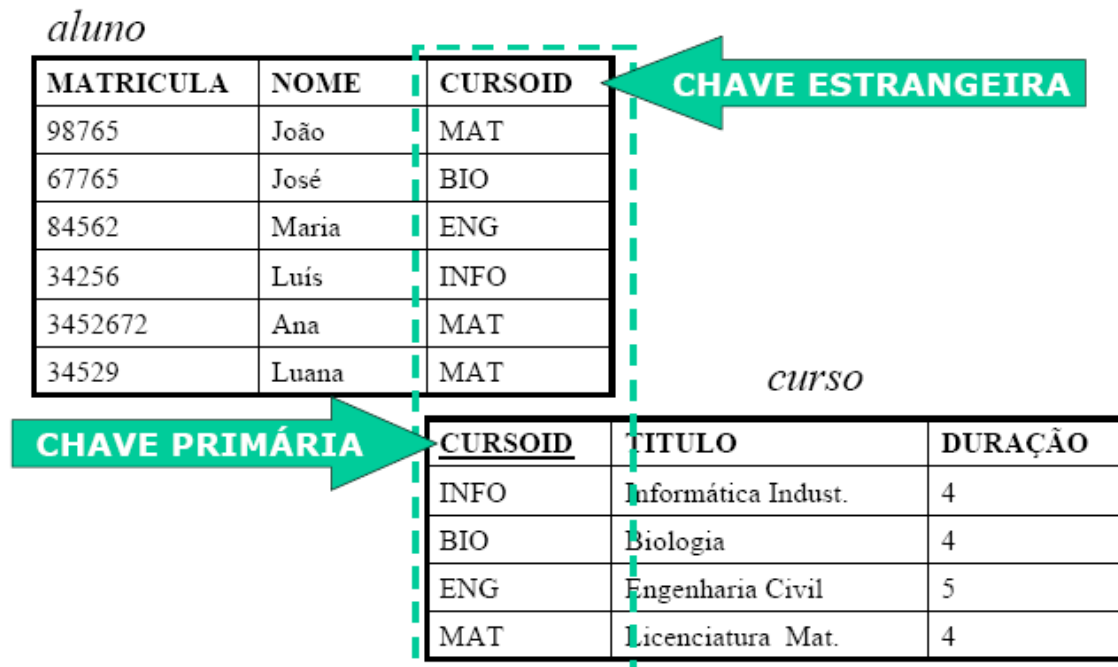
Chave alternativa ou candidata

- Chave **alternativa ou candidata** - **Mais de uma coluna** ou **combinações de colunas** podem servir para **distinguir** uma linha das demais
- Uma coluna é escolhida para chave primária e as outras serão chaves candidatas

empregado

CodigoEmp	Nome	Depto	BI
E1	Gilberto	DPI	123456789-02
E2	Eduardo	LAC	876574345-45
E3	António	ALC	324255365-81
E4	José	SERE	023330000-39

Chave Estrangeira (Foreign Key / FK): Uma coluna ou combinação de colunas cujos valores aparecem, necessariamente, na chave primária de outra tabela ou da mesma tabela;



Restrições de Integridade:

Integridade da chave:

- Não existem *duas instâncias* de uma relação cujas *chaves* tenham o *mesmo valor*
- O valor de uma *chave primária* (ou mesmo de uma parte dela) *não pode ser null (vazia)*;

empregado

<u>BI</u>	Sexo	Pnome	Unome
106784254	M	João	Victor
10698754	F	Paula	Santos
106784254	M	José	Pinto
12644252	F	Fátima	Campos
Null	F	Marta	Silva

Instância não válida

Restrições de Integridade:

Integridade do Domínio:

O valor do campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna (Domínio da coluna)

Tipo domínio na matemática

Integridade de Referência:

O valor de qualquer chave estrangeira de uma relação é um valor da chave primária da relação que lhe deu origem

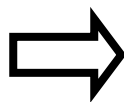
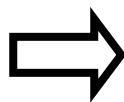
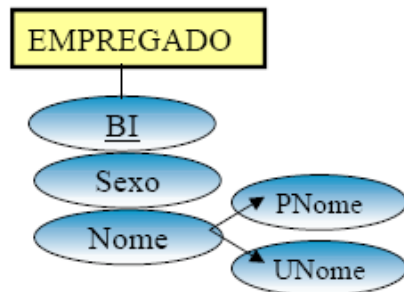
<i>departamento</i>		
<u>Num_depart</u>		Nome
101		Física
102		Electro

<i>empregado</i>		
<u>Numero</u>	Nome	Num_depart
102454	João Vitor	101
103, 567	Marta Silva	101

Passagem do Modelo E/R para Relacional

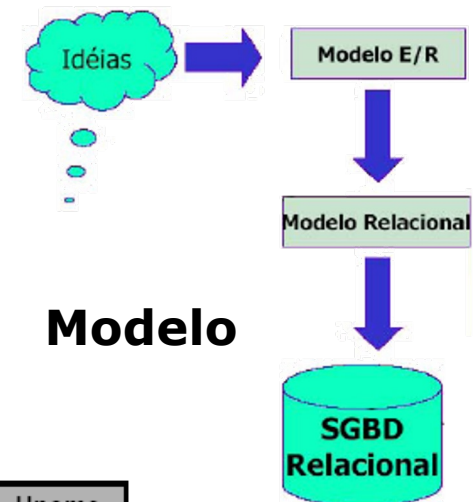
1º Passo: Entidade-Tipo > Relação

**Modelo E/R
Relacional**



empregado

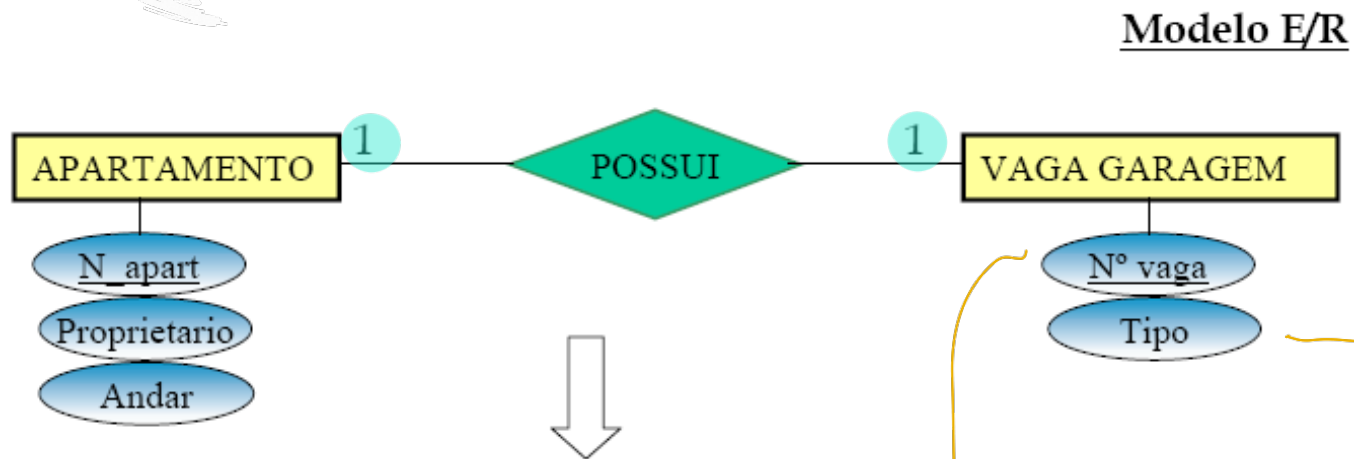
<u>BI</u>	Sexo	Pnome	Unome
106784254	M	João	Victor
10698754	F	Marta	Silva



2º Passo: Relacionamento binário 1:1

Relação 1:1 com chaves diferentes

→ Fundir as duas (ou +) tabelas numa só



apartamento Vaga

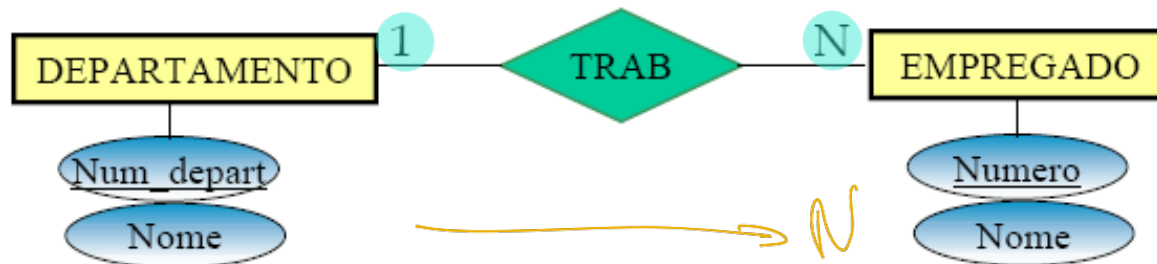
<u>N_apart</u>	N_vaga	Proprietario	Andar	Tipo
AC	20	João Victor	3 ESQ	C GAR
AM	28	Marta Silva	2 DIR	S GAR

Modelo Relacional

3º Passo: Relacionamento binário 1:N

(2 Tabelas)

Relação 1:N



departamento

<u>Num_depart</u>	Nome
101	Física
102	Electro

empregado

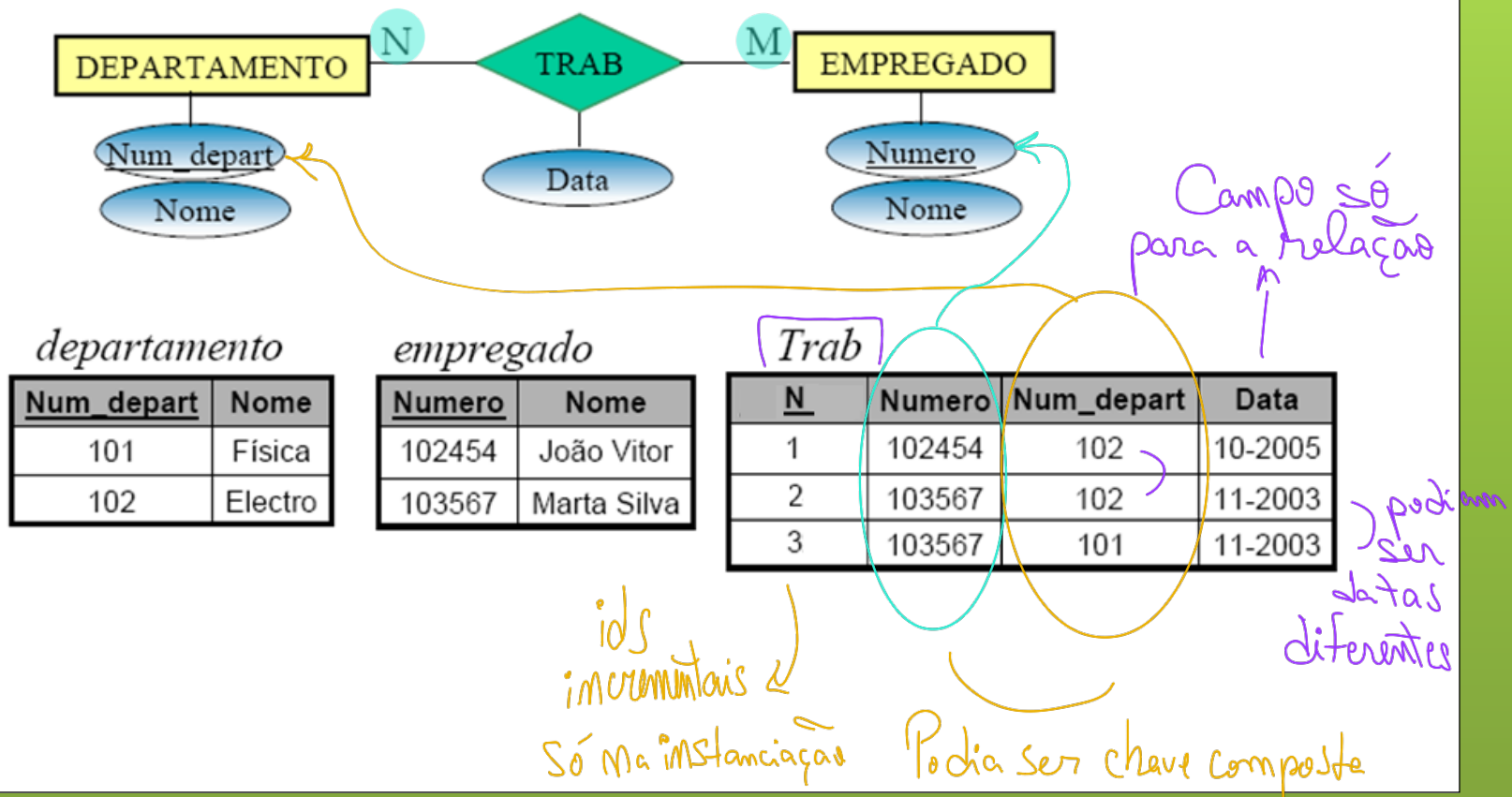
<u>Numero</u>	Nome	Num_depart
102454	João Vitor	101
103567	Marta Silva	101

Fk

4º Passo: Relacionamento binário M:N

Relação M:N

(3 tabelas)
Tabela Auxiliar



Exercício

- Desenvolva o diagrama E-R de forma a descrever o modelo de informação da universidade.
- Entidades principais:
 - Departamento
 - Curso
 - Disciplinas
 - Aluno
- Desenvolva o modelo relacional *→ criam tabelas*

Base de Dados → Sglite3

Sglite Browser

Depois,
programar este exercício em sqlalchemy?

sql alquemy
"classes"

